instituto superior de engenharia de lisboa

LMATE

Programação

Inverno 2026-2027

Trabalho 10

1

Considere o programa Python 3 que se segue. Ignore os `imports`, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choice

seed(4873)

m = [True, False]

j = choice(m)
c = choice(m)
i = choice(m)
r_4 = n(j, c)
r_5 = d(j, c)
r_6 = u(j, c, i)

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(j)
print(c)
print(i)
print(r_4)
print(r_5)
print(r_6)
```

Acrescente a este programa as funções em falta, `n`, `d` e `u`.
A função `n` tem dois argumentos. Os argumentos são valores booleanos. A função $n(j, c)$ retorna a implicação do primeiro argumento com o segundo, isto é:

$$j \rightarrow c$$

Recorde que: $j \rightarrow c \quad \Leftrightarrow \quad \neg j \vee c$
A função `d` tem dois argumentos. Os argumentos são valores booleanos. A função $d(j, c)$ retorna a bi-implicação do primeiro argumento com o segundo, isto é:

$$j \leftrightarrow c$$

Recorde que: $j \leftrightarrow c \quad \Leftrightarrow \quad (j \rightarrow c) \wedge (c \rightarrow j)$.
A função `u` tem três argumentos. Os argumentos são valores booleanos. A função $u(j, c, i)$ retorna:

$$((i \leftrightarrow c) \rightarrow (j \wedge j)) \vee (j \rightarrow c)$$

O *output* que se segue ilustra este funcionamento.

```
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
False
True
True
True
False
True
```

Acrescente também ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1

Quando $j = False$, $c = False$ e $i = False$, $u(j, c, i) = False$.

1.2

Quando $j = True$, $c = True$ e $i = False$, $u(j, c, i) = True$.

1.3

Quando $j = False$, $c = False$ e $i = True$, $u(j, c, i) = True$.

1.4

Quando $j = False$, $c = True$ e $i = False$, $u(j, c, i) = False$.

1.5

Quando $j = True$, $c = True$ e $i = True$, $u(j, c, i) = False$.

2

Considere o programa Python 3 que se segue. Ignore os `imports`, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choice

seed(8432)

d = [True, False]

k = choice(d)
z = choice(d)
u = choice(d)
r = p(k, z, u)

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(k)
print(z)
print(u)
print(r)
```

Acrescente a este programa a função em falta, `p`.
A função `p` tem três argumentos. Os argumentos são valores booleanos. A função $p(k, z, u)$ retorna o valor booleano:

$$((z \wedge u) \wedge (k \wedge k)) \wedge (k \vee u)$$

O *output* que se segue ilustra este funcionamento.

```
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
True
True
True
True
```

Acrescente também ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

2.1

Quando $k = True$, $z = True$ e $u = False$, $p(k, z, u) = True$.

2.2

Quando $k = False$, $z = False$ e $u = False$, $p(k, z, u) = False$.

2.3

Quando $k = True$, $z = False$ e $u = True$, $p(k, z, u) = False$.

2.4

Quando $k = True$, $z = False$ e $u = False$, $p(k, z, u) = True$.

2.5

Quando $k = False$, $z = True$ e $u = False$, $p(k, z, u) = True$.